

DuocUC

¿Qué es Machine Learning?

Machine Learning TLY1101

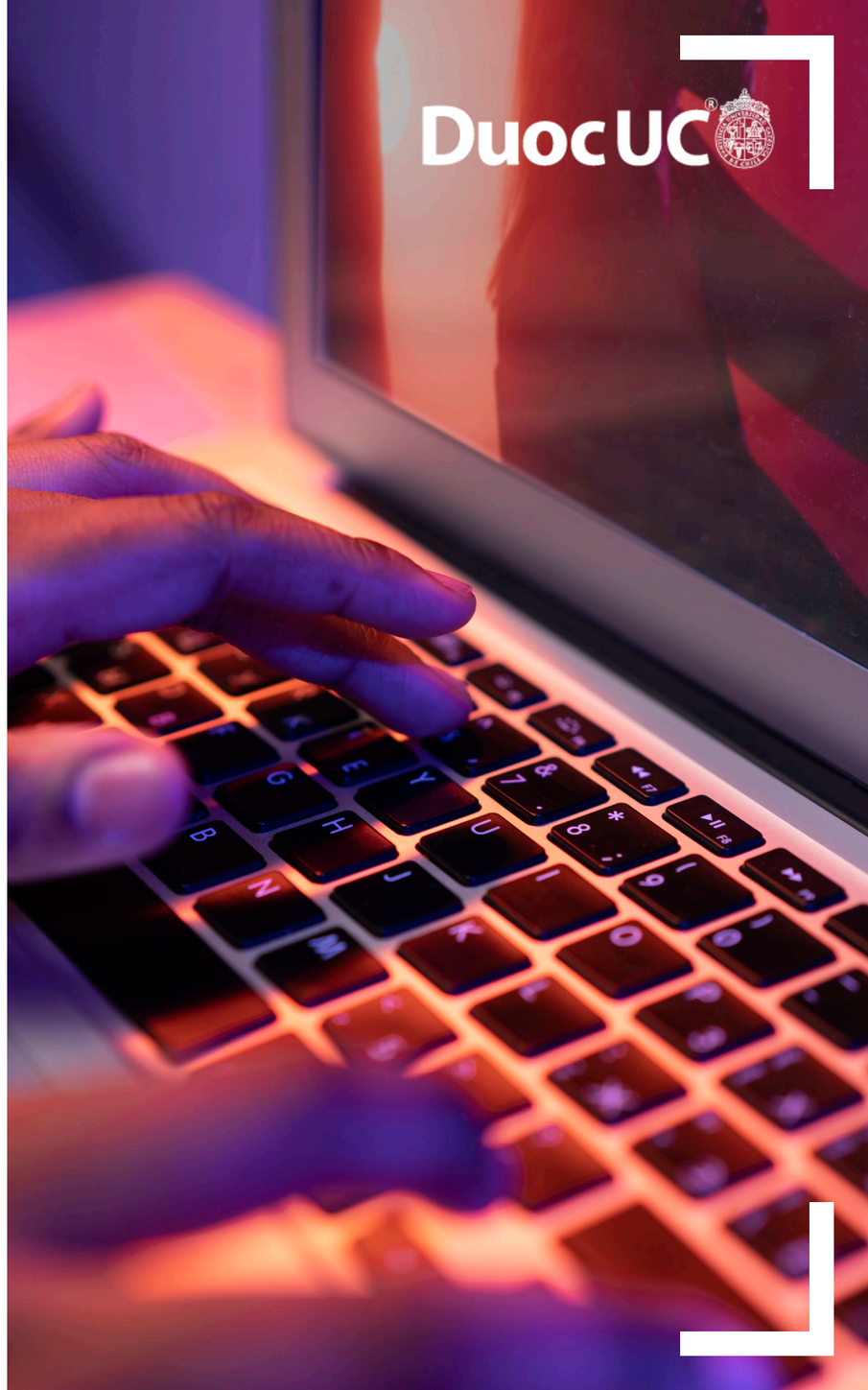
Contenido

01

Algunas definiciones

02

Aplicaciones



Algunas definiciones

Algunas definiciones

- ✓ Consiste en una disciplina que, a través del uso de datos y algoritmos matemáticos, permiten a los computadores aprender ayudando a predecir, clasificar, ordenar, tomar decisiones y, en general, **extraer conocimientos de los datos sin necesidad de definir explícitamente las reglas para realizar esas tareas.**

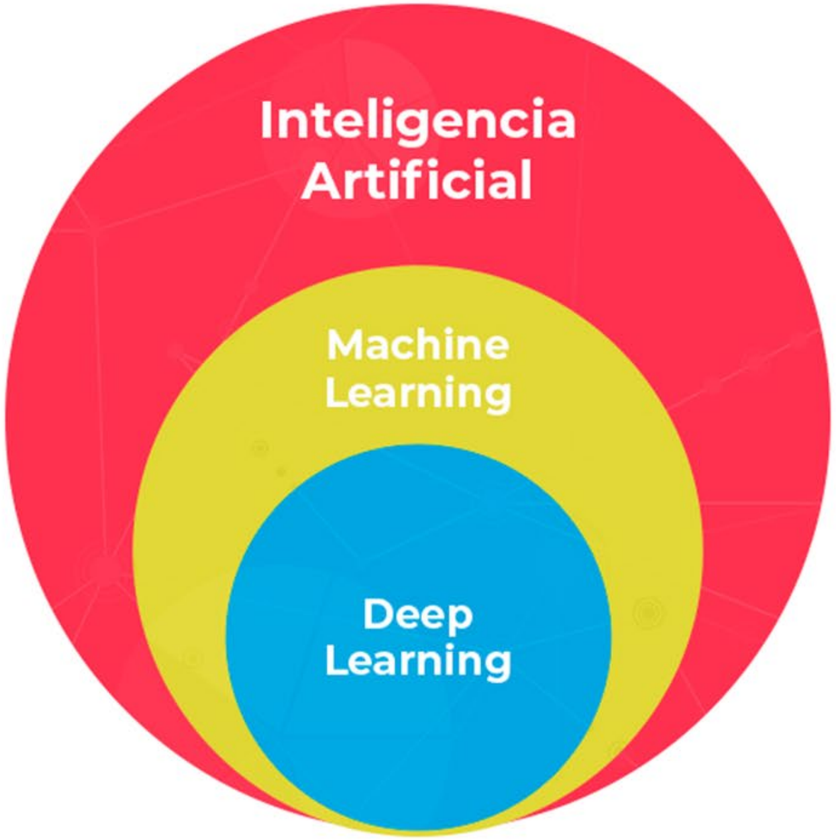
- ✓ Es el campo de estudio que da las computadoras la capacidad de aprender sin ser programados explícitamente [1].

- ✓ Se dice que un programa A aprende de la experiencia E con respecto a una tarea T y una medida de desempeño P, si el desempeño en T, medido por P, mejora con E". [2]

1.Arthur Samuel, 1959.
2.Tom Mitchell, 1998

DuocUC

Algunas definiciones



IA: Combinación de algoritmos planteados con el propósito de crear máquinas que presenten las mismas capacidades que el ser humano.

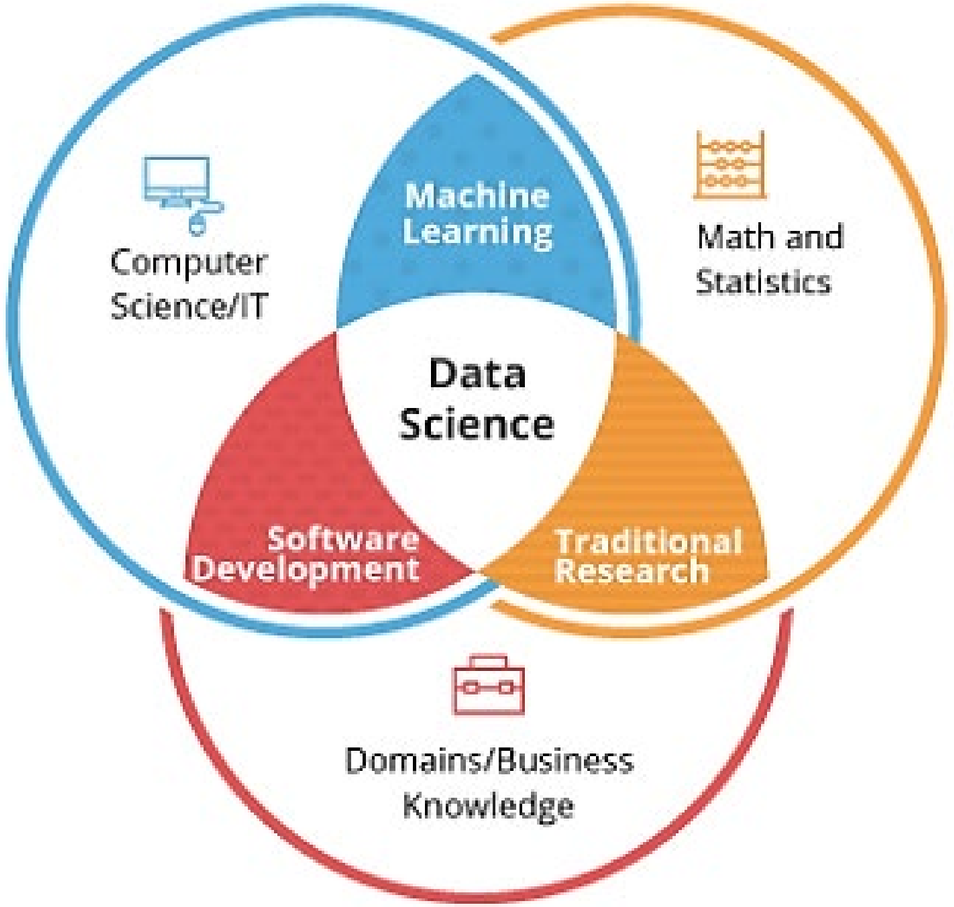
Machine Learning: Rama de la Inteligencia artificial (IA) que estudia como dotar a las máquinas de capacidad de aprendizaje

Deep Learning: algoritmo automático jerárquico que emula el aprendizaje humano con el fin de obtener ciertos conocimientos.

https://www.quantib.com/the-ultimate-guide-to-ai-in-radiology

DuocUC

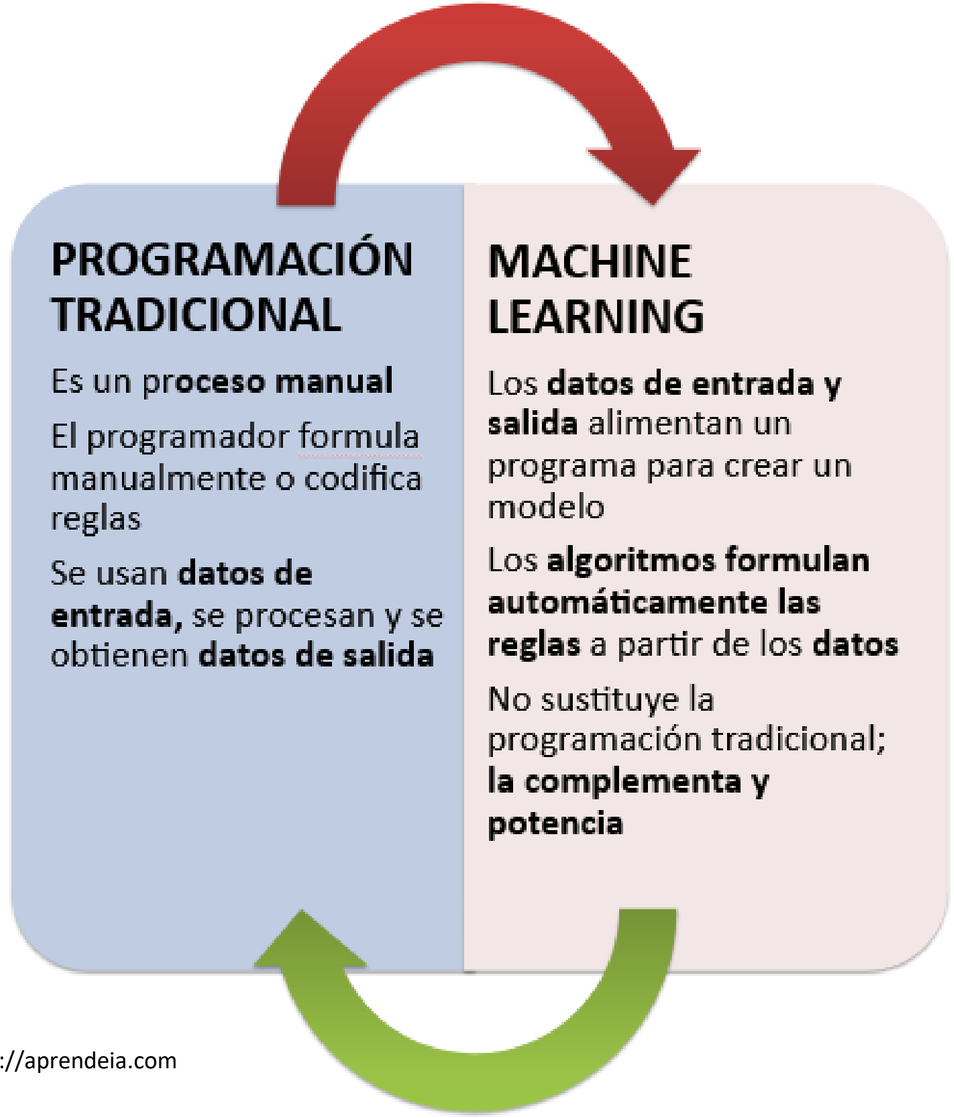
Algunas definiciones



COMBINA MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICAS, ADEMÁS DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

DuocUC

Algunas definiciones



Fuente: https://aprendeia.com

DuocUC®

<> ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

Aplicaciones

Aplicaciones

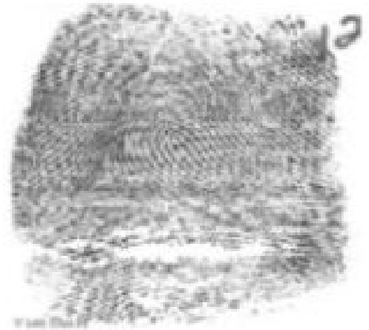
MARKETING, Venta Cruzada, predicciones.

Un mito urbano …

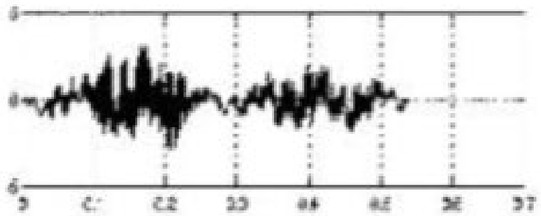


Aplicaciones

Reconocimiento biométrico







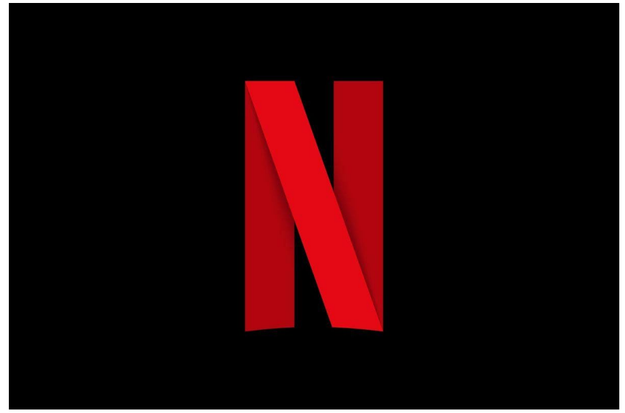






Aplicaciones

Los algoritmos de **Netflix** nos ofrecen recomendaciones a partir de nuestros patrones de comportamiento. Estos patrones de comportamiento van desde valoraciones de series hasta incluso el tiempo o el número de películas que hemos visto de una temática concreta. Estos datos que generamos son comparados con los que generan usuarios con gustos o comportamientos similares, para **ofrecernos contenidos o productos que pueden ser de nuestro agrado**.

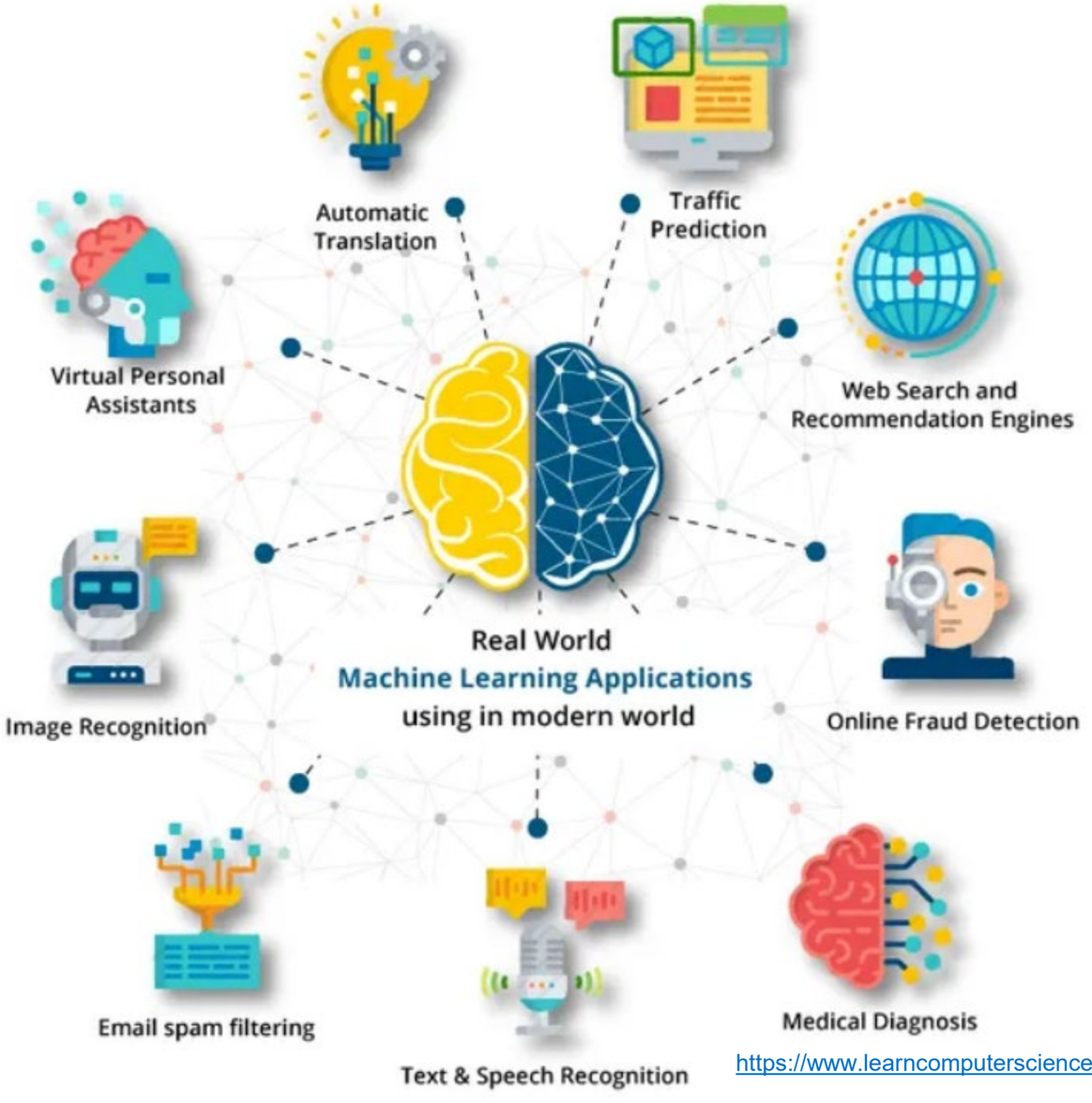




El *Machine Learning* también es muy utilizado por empresas de transporte y logística como UPS. Gracias a la utilización de sistemas de tecnología artificial, esta empresa es capaz de programar sus rutas con el objetivo de minimizar los giros a la izquierda para reducir el número de accidentes, y poder así **optimizar el tiempo de reparto**.

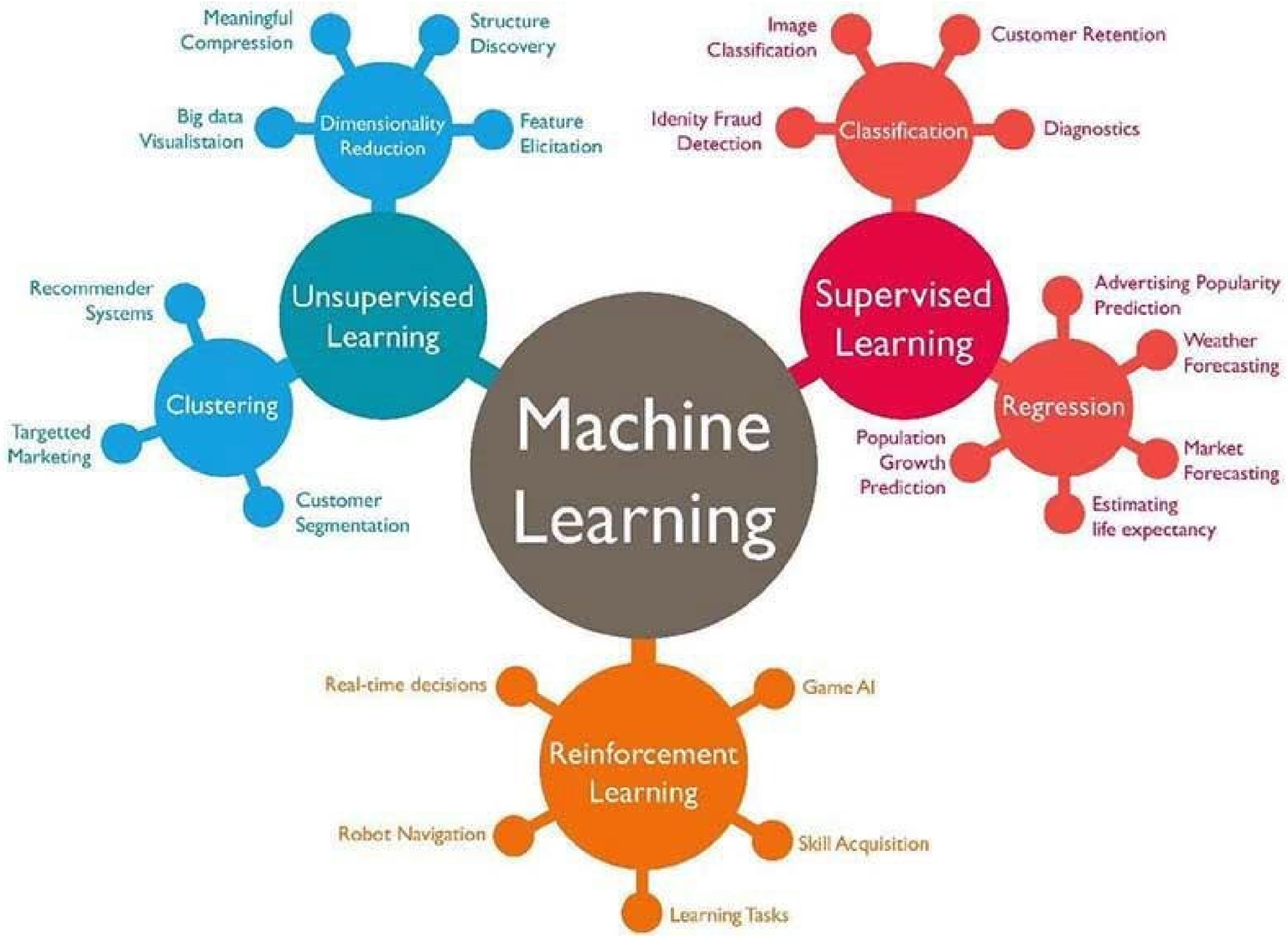
Otras empresas como Uber y Cabify están empezando a utilizar también este tipo de algoritmos para mejorar el tiempo total de transporte.

Aplicaciones



https://www.learncomputerscienceonline.com/what-is-machine-learning/

Lo que se viene...



<> ESCUELA DE **INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES**

DuocUC®

CERCANÍA. LIDERAZGO. FUTURO.

7 AÑOS ACREDITADO

Comisión Nacional de Acreditación CNA-Chile

NIVEL DE EXCELENCIA

HASTA OCTUBRE 2031

Docencia de pregrado / Gestión institucional / Aseguramiento interno de la calidad / Vinculación con el Medio / Investigación, creación y/o innovación